

Universidade Católica de Moçambique
Faculdade de Gestão Turismo e Informática

Tema do projecto:
**CENTRAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS EM
FARMÁCIAS**

Nome: Júnior Dicson Baulene – 706240111

Docente: Celso de Sousa

Pemba, Agosto de 2026

Universidade Católica de Moçambique
Faculdade de Gestão Turismo e Informática

Tema do Projecto:
**CENTRAL DE DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS EM
FARMÁCIAS**

Nome: Júnior Dicson Baulene - 706240111

Trabalho de carácter avaliativo da
cadeira Práticas em TI, do curso de
Tecnologias de Informação, 3º ano,
laboral.

Docente: Celso de Sousa

Pemba, Agosto de 2026

índice

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA	1
Onde o problema ocorre?	1
Quem é afetado?	1
Como o processo é realizado atualmente?.....	1
Quais dificuldades existem?	1
Por que o problema precisa ser resolvido?	2
Que consequências o problema provoca?.....	2
2. OBJETIVOS DO PROJETO	2
Objectivo Geral.....	2
Objectivos Específicos	2
3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO	4
4. REQUISITOS DO SISTEMA	5
Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer).....	5
Requisitos Não Funcionais (Como o sistema deve se comportar)	8
5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO	10
6. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO	11
Escopo (O que ESTÁ incluso / O que NÃO está incluso)	11
Stakeholders (Envolvidos).....	11
7. RESULTADOS ESPERADOS	12

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPOSTA

Onde o problema ocorre?

O problema ocorre diariamente em farmácias comunitárias, drogarias e unidades sanitárias localizadas nas principais cidades moçambicanas, como Maputo, Beira, Nampula e Quelimane, bem como em zonas periféricas e distritais.

Quem é afetado?

São afetados principalmente os pacientes crónicos (hipertensos, diabéticos, seropositivos em TARV), idosos com mobilidade reduzida, mães com crianças doentes, e os próprios farmacêuticos e técnicos de farmácia que enfrentam dificuldades na gestão manual do stock.

Como o processo é realizado atualmente?

Atualmente, em Moçambique, quando um paciente precisa de um medicamento específico (especialmente os genéricos ou controlados), o processo normalmente é:

- ❖ O paciente desloca-se fisicamente a várias farmácias, perguntando uma a uma se o medicamento está disponível;
- ❖ Em muitos casos, os pacientes telefonam para as farmácias, mas enfrentam dificuldades porque as linhas estão ocupadas ou ninguém atende;
- ❖ As farmácias, por sua vez, controlam o stock em livros de registo físico, fichas manuais ou, nos melhores casos, em sistemas informáticos isolados (sem partilha de informação com o público externo).

Quais dificuldades existem?

- ❖ Desperdício de tempo e recursos financeiros: O paciente gasta horas do seu dia e dinheiro com transporte público (chapas) ou combustível para percorrer várias farmácias sem garantia de sucesso;
- ❖ Abandono do tratamento: Quando o paciente não encontra o medicamento após várias tentativas, muitos desistem da busca, comprometendo a adesão à terapêutica, o que é particularmente grave em doentes com VIH/SIDA, tuberculose ou doenças crónicas;
- ❖ Informação desatualizada: Quando a farmácia vende a última unidade de um medicamento, o paciente que chega minutos depois não tem como saber e sai de mãos vazias

- ❖ Dificuldade de gestão para as farmácias: Os farmacêuticos não conseguem prever com exactidão a procura por determinados medicamentos, levando a rupturas de stock ou ao encalhe de produtos próximos do vencimento.

Por que o problema precisa ser resolvido?

Porque o acesso a medicamentos é um componente essencial do direito à saúde, consagrado na Constituição da República de Moçambique. A demora na obtenção de fármacos pode agravar quadros clínicos, aumentar a automedicação e sobrecarregar as unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Que consequências o problema provoca?

- ❖ Aumento da ansiedade e sofrimento dos pacientes e seus familiares;
- ❖ Perda de facturação para as farmácias, que perdem clientes para os concorrentes com melhor visibilidade ou localização;
- ❖ Dificuldade para o MISAU (Ministério da Saúde) e para a ANRM (Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos) monitorizarem o desabastecimento em regiões específicas do país;
- ❖ Risco de interrupção de tratamentos críticos, como a Terapia Antirretroviral (TARV) ou o tratamento da tuberculose.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

Objectivo Geral

Desenvolver um sistema web/mobile para centralizar a informação de disponibilidade de medicamentos (genéricos e controlados) em tempo real, conectando farmácias moçambicanas e pacientes para otimizar a busca e a reserva de itens em stock.

Objectivos Específicos

1. Realizar o levantamento de requisitos com farmacêuticos, técnicos de farmácia e pacientes moçambicanos para mapear as dores reais do processo de busca por medicamentos;
2. Projectar a arquitectura do sistema, garantindo que ele seja escalável (suporte a picos de busca, especialmente em horários de maior movimento)

3. Desenvolver o módulo de cadastro e georreferenciamento de farmácias (endereço, coordenadas GPS, horário de funcionamento, licença da ANRM);
4. Desenvolver o módulo de gestão de stock para os farmacêuticos (adicionar, dar baixa e actualizar medicamentos);
5. Implementar o motor de busca inteligente que permita filtrar por nome comercial, princípio activo, tipo (genérico/referência) e distância;
6. Implementar o sistema de reserva temporária (bloqueio do item por 60 minutos para deslocação do paciente);
7. Testar o sistema com dados simulados e com um grupo piloto de farmácias na cidade de Maputo ou Nampula;
8. Avaliar a usabilidade e a satisfação dos utilizadores (pacientes e farmacêuticos) após a utilização do protótipo.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A implementação de um sistema centralizado de disponibilidade de medicamentos em Moçambique justifica-se pela necessidade premente de melhorar a eficiência no acesso a fármacos pela população moçambicana.

Em primeiro lugar, a relevância social é inegável. Milhares de moçambicanos dependem de medicamentos contínuos para doenças crónicas e para o tratamento de patologias endémicas como a malária, VIH/SIDA e tuberculose. Este projecto devolve autonomia ao paciente, poupando o seu tempo, evitando deslocações desnecessárias em transporte público (chapas) e reduzindo o sofrimento físico e emocional associado à falta de medicação.

Em segundo lugar, a relevância económica abrange ambos os lados: o paciente poupa em custos de transporte e dias de trabalho perdidos; as farmácias moçambicanas aumentam a rotatividade dos seus produtos, reduzem o encalhe de medicamentos próximos do vencimento e melhoram a sua competitividade no mercado local.

Em terceiro lugar, a relevância institucional e reguladora reside no alinhamento com as directrizes do MISAU (Ministério da Saúde) e da ANRM (Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos), que têm incentivado a digitalização e modernização do sector farmacêutico em Moçambique, conforme previsto no Plano Estratégico do Sector Saúde (PESS).

Portanto, vale a pena realizar este projecto porque ele resolve um problema tangível e urgente da sociedade moçambicana, melhora a qualidade de vida dos cidadãos e moderniza um serviço essencial que ainda funciona de forma predominantemente manual no dia a dia do país.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

Requisitos Funcionais (O que o sistema deve fazer):

ID	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de Farmácias	O sistema deve permitir o cadastro de farmácias com NUIT (Número Único de Identificação Tributária), razão social, endereço completo, coordenadas geográficas (GPS), horário de funcionamento e número da licença emitida pela ANRM.
RF02	Cadastro de Pacientes	O sistema deve permitir o cadastro de pacientes com nome completo, número do BI (Bilhete de Identidade), contacto telefónico e endereço de e-mail.
RF03	Autenticação e Controlo de Acesso	O sistema deve autenticar utilizadores (pacientes e farmacêuticos) com credenciais (e-mail/senha). Farmacêuticos só podem gerir o stock da sua própria farmácia.
RF04	Gestão de Stock	O farmacêutico deve poder: adicionar novo lote de medicamento (nome, princípio activo, concentração, forma farmacêutica, quantidade,

		validade); dar baixa no stock automaticamente (ou manualmente); actualizar a quantidade disponível.
RF05	Busca por Medicamentos	O paciente deve poder pesquisar por nome comercial ou princípio activo (com sugestões automáticas) e filtrar por "Genérico", "Referência" ou "Similar".
RF06	Ordenação por Proximidade	O sistema deve listar os resultados ordenados por distância (do mais próximo ao mais distante), com base na localização GPS do utilizador ou bairro/cidade informado.
RF07	Reserva Temporária	O paciente pode reservar um medicamento por 60 minutos. O sistema bloqueia a unidade no stock durante esse período. Após o tempo, a reserva expira e o item retorna ao stock.
RF08	Notificações	O paciente pode activar alertas para um medicamento específico. Quando alguma farmácia repor o stock, o sistema notifica o paciente via SMS ou e-mail.
		O administrador do sistema deve visualizar relatórios: número de buscas por dia,

RF09	Painel Administrativo	medicamentos mais procurados, farmácias com stock mais desactualizado.
RF10	Histórico do Paciente	O paciente deve conseguir consultar o seu histórico de buscas e reservas realizadas.

Requisitos Não Funcionais (Como o sistema deve se comportar):

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Alta Disponibilidade	O sistema deve estar disponível 99,5% do tempo no horário comercial (8h às 22h), horário de funcionamento típico das farmácias moçambicanas.
RNF02	Baixa Latência	As buscas devem retornar em até 1,5 segundos para até 1.000 requisições simultâneas.
RNF03	Escalabilidade Horizontal	A aplicação deve ser stateless, permitindo adicionar novos servidores atrás de um balanceador de carga conforme o número de utilizadores cresce (escalabilidade horizontal).
RNF04	Consistência do Stock (Concorrência)	O sistema deve garantir que duas pessoas NÃO reservem a última unidade do mesmo medicamento ao mesmo tempo, utilizando bloqueios otimistas (Optimistic Locking) ou operações atômicas no Redis.
RNF05	Estratégia de Cache	As buscas por medicamentos populares (ex: Paracetamol, Amoxicilina) devem ser cacheadas em Redis para reduzir a carga no banco de dados.
RNF06	Processamento Assíncrono	O envio de notificações (SMS/e-mail) e a geração de relatórios pesados devem ser feitos através de filas (RabbitMQ) para não travar a API principal.
RNF07	Segurança e Protecção de Dados	O sistema deve cumprir a Lei de Protecção de Dados Pessoais de Moçambique (Lei n.º 3/2024, de 4 de Janeiro). Dados sensíveis (BI do paciente, medicamentos controlados) devem ser criptografados no banco de dados.
RNF08	Autenticação Robusta	O acesso a informações de medicamentos controlados deve exigir autenticação reforçada do farmacêutico (com verificação de credenciais da ANRM).
RNF09	Testes de Carga	O projecto deve incluir evidências de testes de carga (ex: K6), simulando picos de acesso, especialmente em horários de maior procura (manhãs e finais de tarde).

RNF10	Tecnologias Sugeridas	Backend: Java; BD: PostgreSQL, Elasticsearch; Cache: Redis; Filas: RabbitMQ; Frontend: React.js ou Vue.js (responsivo para mobile).
-------	--------------------------	---

5. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Metodologia escolhida: Scrum

Justificativa

Optou-se pela metodologia ágil Scrum porque os requisitos para um sistema de farmácia em Moçambique estão sujeitos a mudanças frequentes, seja por novas directrizes emitidas pela Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos (ANRM) ou pelo Ministério da Saúde (MISAU) durante campanhas sanitárias, situações de emergência (como surtos de cólera ou ciclones) ou alterações na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais.

A abordagem ágil permite entregas frequentes (Sprints curtas de 2 a 3 semanas), garantindo que os farmacêuticos moçambicanos (clientes) vejam o sistema a funcionar rapidamente e possam dar o seu feedback, permitindo que o sistema se adapte à realidade das farmácias comunitárias, unidades sanitárias do SNS e redes de distribuição do país.

Divisão por Sprints (planeamento do trabalho):

- Sprint 1 (Semana 1-2): Levantamento detalhado de requisitos com farmacêuticos e pacientes em Pemba/Nampula + Configuração do ambiente (BD, servidor, versionamento Git).
- Sprint 2 (Semana 3-4): Desenvolvimento do Módulo de Cadastro (Farmácias com NUIT, Pacientes com BI, e Medicamentos).
- Sprint 3 (Semana 5-6): Desenvolvimento do Motor de Busca (com ordenação por distância e filtros por tipo/genérico).
- Sprint 4 (Semana 7-8): Desenvolvimento do Sistema de Reserva (Lock de stock) e Notificações (SMS/e-mail).
- Sprint 5 (Semana 9-10): Desenvolvimento do Painel Administrativo (Relatórios para o MISAU/ANRM) e Testes de Carga.
- Sprint 6 (Semana 11-12): Correção de bugs, refinamento da interface, testes de usabilidade com utilizadores reais e entrega final.

6. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Objectivo definido: Desenvolver um sistema centralizado de disponibilidade de medicamentos para farmácias moçambicanas.

Escopo (O que ESTÁ incluso / O que NÃO está incluso):

Incluso: Cadastro de farmácias (com NUIT e licença ANRM), cadastro de pacientes (com BI), gestão de stock, busca com geolocalização (Maputo, Beira, Nampula), reserva temporária, notificações, painel de relatórios básicos para o MISAU.

Não incluso: Integração com sistemas de pagamento electrónico (M-Pesa, E-Mola), sistema de entrega em domicílio, emissão de facturas electrónicas (e-factura), e gestão de compras a fornecedores (logística de distribuição).

- Prazo: O projecto será desenvolvido em 3 meses (12 semanas).
- Recursos: Equipa de desenvolvimento (alunos), computadores, servidor em nuvem (ex: AWS/Azure com créditos para estudantes), PostgreSQL, ferramentas de versionamento (Git/GitHub) e acesso à internet.

Stakeholders (Envolvidos):

Clientes/Utilizadores finais: Pacientes moçambicanos e Farmacêuticos/Técnicos de Farmácia.

Gestores/Financiadores: Professores e Coordenadores do Curso; potencialmente o MISAU ou a ANRM como entidades parceiras.

Equipa de desenvolvimento: Os estudantes (programadores e analistas).

Entidades reguladoras: ANRM (Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos) e MISAU.

Riscos:

Baixa adesão das farmácias para actualizar o stock diariamente (risco de negócio);

Dificuldade técnica na implementação da geolocalização precisa em zonas sem cobertura de dados móveis;

Atraso no desenvolvimento devido à complexidade da lógica de concorrência (reserva simultânea);

Mudanças nas regras de venda de medicamentos controlados por parte da ANRM;

Limitações de infra-estrutura (energia eléctrica ou internet instável) durante os testes de campo.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do projecto, espera-se:

1. Disponibilizar um sistema funcional (versão demonstrativa/protótipo) onde pacientes moçambicanos podem buscar medicamentos e farmacêuticos podem gerenciar stocks em tempo real;
2. Redução significativa do tempo de busca para o paciente (de horas gastas percorrendo farmácias para apenas alguns segundos na tela do telemóvel ou computador);
3. Diminuição de erros e frustrações causados por informação desactualizada, uma vez que o stock será reflectido com maior precisão;
4. Geração automática de relatórios que ajudem o MISAU e a ANRM a identificar quais medicamentos estão em falta em quais províncias e distritos, auxiliando na distribuição nacional;
5. Registo seguro de todas as operações, garantindo maior transparência e rastreabilidade no controlo de medicamentos controlados, em conformidade com a Lei de Protecção de Dados Pessoais de Moçambique;
6. Documentação completa do projecto, incluindo diagramas de arquitectura, manuais de utilizador (em português) e evidências de testes de carga, servindo como material de consulta para futuros trabalhos académicos e possíveis implementações reais no país.